

# 华东理工大学 2024 - 2025 学年第二学期

## 《高等数学（下）》课程期末考试试卷（A） 2025. 6

### 化工资环类

开课学院：数学学院， 专业：大面积， 考试形式：闭卷， 所需时间 120 分钟

考生姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 任课教师：\_\_\_\_\_

| 题序  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六 | 总分  |
|-----|----|----|----|----|----|---|-----|
| 满分  | 12 | 18 | 24 | 24 | 14 | 8 | 100 |
| 得分  |    |    |    |    |    |   |     |
| 阅卷人 |    |    |    |    |    |   |     |

注意：试卷共三页七大题

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

一、求解下列各题（每小题 6 分，共 12 分）：

1. 求微分方程  $xy' + y = \cos x$  的通解。

2. 求微分方程  $y'' - 5y' + 4y = 0$  的通解。

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

二、求解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1. 设  $f(u, v)$  有二阶连续偏导数， $z = f(x^2 - y, xy)$ ，求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和

$\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

2. 计算积分  $I = \int_L (2x + y^2 e^x) dx + 2ye^x dy$ ，其中  $L$  是沿着曲线  $y = 4x - x^2$  从

$O(0,0)$  到  $A(4,0)$  的弧段。

3. 求椭球面  $x^2 + y^2 + 4z^2 = 13$  与单叶旋转双曲面  $x^2 + y^2 - 4z^2 = 11$  在点  $(2\sqrt{2}, 2, \frac{1}{2})$  处两曲面交线的切线方程（需要写成点向式方程）。

|        |  |
|--------|--|
| 得<br>分 |  |
|--------|--|

三、选择题（每小题 4 分，共 24 分）：

1. 设  $f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) = (0, 0) \\ \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$ , 则  $f(x, y)$  在

$(0, 0)$  点 ( )。

- (A) 连续但偏导数不存在; (B) 偏导数存在但不连续;  
(C) 连续, 偏导数存在, 但不可微; (D) 可微。

2. 设  $t$  为常数, 若直线  $x - 1 = \frac{y + 1}{2} = \frac{z - 1}{t}$  和直线  $x + 1 = y - 1 = z$  相交, 则必有 ( )

- (A)  $t = -2$  (B)  $t = 2$  (C)  $t = -\frac{5}{4}$  (D)  $t = \frac{5}{4}$

3. 函数  $u = x^2 y + 2y + z^2$  在点  $P = (1, 1, 1)$  处沿给定方向  $\{2, 1, -1\}$  的方向导数为 ( )

- (A)  $\frac{\sqrt{6}}{5}$  (B)  $\frac{6}{\sqrt{5}}$  (C)  $\frac{1}{5\sqrt{6}}$  (D)  $\frac{5}{\sqrt{6}}$

4. 无穷级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n^2 + 4n}$  ( )

- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛  
(C) 发散 (D) 不能确定

5. 已知幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$  在点  $x = -1$  条件收敛, 则在点  $x = 6$  的敛散性为 ( )

- (A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 不能确定

6. 设方程  $x^2 y^3 + \cos z + \ln z = 1$  确定了函数  $z = z(x, y)$ , 则 ( )

- (A)  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3x^2 y^2 z}{z \sin z - 1}$  (B)  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2xy^3}{z \sin z - 1}$   
(C)  $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2xy^3 z}{z \sin z - 1}$  (D)  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3x^2 y^2 z}{z \sin z - 1}$

|   |  |
|---|--|
| 得 |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| 分 |  |
|---|--|

四、填空题（每小题 4 分，共 24 分）：

1. 微分方程  $y' - (x+1)y'' = 0$  的通解  $y =$  \_\_\_\_\_

2. 设  $\vec{a} = \{1, -2, 2\}$  ,  $\vec{b} = \{3, 0, -4\}$  , 则  $(\vec{a} + \vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b}) =$  \_\_\_\_\_

3. 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数, 且  $f(x) = x - 4\pi, x \in [4\pi, 6\pi)$ , 其傅里叶级数的和函数为  $S(x)$ , 则  $S(15\pi) =$  \_\_\_\_\_。

4. 已知  $D$  是第一象限中由  $y = x$  和  $y = x^3$  所围成的区域, 则  $\iint_D e^{x^2} dx dy =$  \_\_\_\_\_

5. 将函数  $f(x) = 2^x$  展开为  $(x-3)$  的幂级数, 可得  $f(x) =$  \_\_\_\_\_ .

6. 半径为  $R$  的平面薄片, 质量为  $M$  , 其所占平面闭区域满足  $x^2 + y^2 \leq R^2$  。若平面薄片的面密度为常数, 则其绕  $y = x$  的转动惯量为 \_\_\_\_\_

|   |  |
|---|--|
| 得 |  |
| 分 |  |

五、求解下列各题（每小题 7 分，共 14 分）：

1. 求积分  $\oint_{x^2+y^2=1} x^2 ds$ .

2、已知曲面  $S: z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ , 计算积分  $I = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$  .

|   |  |
|---|--|
| 得 |  |
| 分 |  |

六、（本题 8 分）设流体的流速场为  $\vec{f} = \{xy^2, x^2 + z^2, x^2 z\}$ ,

流体的密度为 1,  $S$  是曲面  $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 4)$  的上侧。求

流体流过曲面  $S$  的通量。